

Descripción general del curso 2

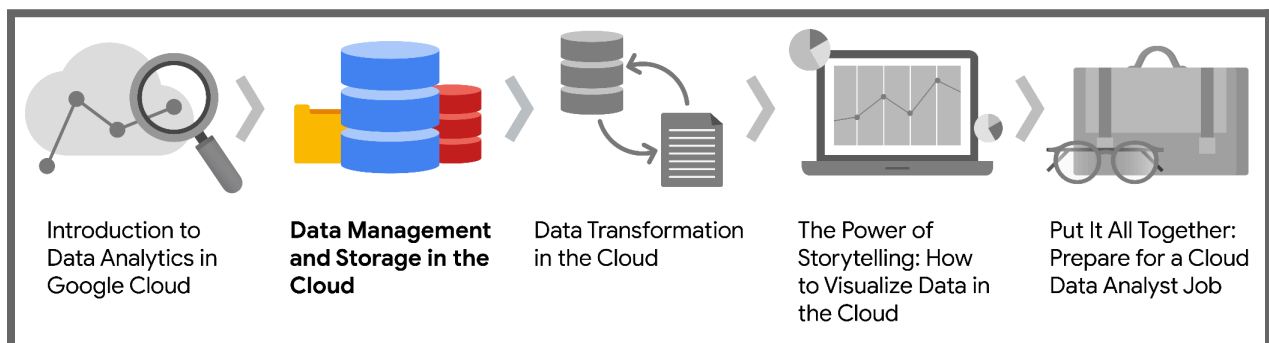
WELCOME to Course 2

Te damos la bienvenida a **Administración y almacenamiento de datos en la nube**, el segundo curso del Certificado de Google Cloud Data Analytics.

En este curso, entenderás mejor cómo se estructuran y organizan los datos. Primero, explorarás cómo se almacenan los datos y cómo se mueven entre sistemas. Luego, conocerás los distintos tipos de datos, sus estructuras de almacenamiento y cómo pueden extraerse los datos. A continuación, explorarás los componentes clave de la administración de datos y conocerás los esquemas normalizados y de estrella, los catálogos de datos y la arquitectura de data lakehouse. También tendrás la oportunidad de trabajar directamente con las herramientas de administración y almacenamiento de datos en la nube de Google, incluidos BigQuery y Dataplex. Por último, aprenderás a interactuar con tablas de datos y a usar técnicas de optimización para mejorar las consultas.

Progreso del programa de certificación

El programa del Certificado de Google Cloud Data Analytics consta de cinco cursos, de los cuales **Administración y almacenamiento de datos en la nube** es el segundo.



1. **Introducción al análisis de datos en Google Cloud:** En este curso, exploraste los aspectos básicos de las prácticas de análisis de datos en la nube y aprendiste más sobre los roles y las responsabilidades de un analista de datos en la nube, incluidos la adquisición, el almacenamiento, el procesamiento y la visualización de datos.
2. **Administración y almacenamiento de datos en la nube** (este curso): Aquí aprenderás más sobre cómo se estructuran y organizan los datos. También adquirirás experiencia práctica con la arquitectura de data lakehouse y los componentes de la nube (como BigQuery, Google Cloud Storage y Dataproc) para descubrir cómo almacenar, analizar y procesar de manera eficaz conjuntos de datos grandes.
3. **Transformación de datos en la nube:** En este curso, usarás métodos de creación de perfiles y descubrimiento de datos para examinar la validez y calidad de los datos. También usarás la asignación de datos para definir relaciones entre diferentes fuentes de datos y explorarás la transformación usando distintos métodos. Luego, aplicarás prácticas recomendadas de seguridad y administración de datos para mantener seguros los datos de identificación personal. Además, aprenderás a implementar una estrategia de transformación de datos en una organización.
4. **El poder de la narración: Cómo visualizar datos en la nube:** En este curso, desarrollarás habilidades en las cinco etapas clave de visualización de datos en la nube: narración, planificación, exploración de datos, creación de visualizaciones y colaboración con datos. Luego, explorarás habilidades relacionadas con la IU o UX para crear esquemas de página de visualizaciones nativas de la nube interactivas y atractivas. También trabajarás con herramientas de visualización de datos nativas de la nube para explorar conjuntos de datos, crear informes y desarrollar paneles que impulsen las decisiones y fomenten la colaboración.
5. **Aplica todo lo que aprendiste:** Prepárate para convertirte en analista de datos en la nube: En este curso, combinarás y aplicarás habilidades y conocimientos básicos de cursos anteriores para crear un proyecto final que se enfoque en todo el ciclo de vida de los datos. También practicarás usando herramientas basadas en la nube para adquirir, almacenar, procesar, analizar, visualizar y comunicar estadísticas de datos de manera eficaz. Luego, actualizarás tu currículum y practicarás técnicas de entrevista para postularte a trabajos y asistir a entrevistas.

Contenido del curso 2

Cada curso de este programa de certificación se divide en módulos. Puedes completar los cursos a tu propio ritmo, pero la distribución está diseñada para ayudarte a terminar todo el Certificado de Google Cloud Data Analytics en un período de entre 3 y 6 meses si completas de 1 a 2 módulos por semana.

¿Qué aprenderás? Este es un breve resumen de las habilidades que adquirirás en cada módulo de este curso.

Módulo 1: Extracción y almacenamiento de datos

En este módulo, descubrirás cómo se almacenan y trasladan los datos entre sistemas. También conocerás los tipos de datos, sus estructuras de almacenamiento y cómo pueden extraerse los datos, incluidos métodos para trasladar datos entre sistemas como APIs y conectores.

Módulo 2: Componentes clave de la organización de datos

En este módulo, explorarás los componentes clave de la administración de datos, los esquemas normalizados y de estrella, los catálogos de datos y la arquitectura de data lakehouse. También conocerás cómo se relacionan esos conceptos con la administración de datos moderna y cómo se pueden aplicar en la práctica.

Módulo 3: Pasos para encontrar datos

En este módulo, aprenderás a encontrar datos, hacer un seguimiento de ellos, acceder a ellos y almacenarlos con herramientas de administración y almacenamiento de datos en la nube de Google, incluidos BigQuery y Dataplex.

Módulo 4: Técnicas para acceder a los datos

En este módulo, aprenderás a interactuar con tablas de datos y a usar técnicas de optimización para mejorar las consultas. También aprenderás a usar un almacén de datos o data lake basado en la nube para conectarte a fuentes de datos, además de descubrir cómo responder preguntas de negocios usando los datos.

Próximos pasos

En cada curso, se ofrecen muchos tipos de oportunidades de aprendizaje:

- En los **videos** realizados por instructores de Google, se enseñan nuevos conceptos, se presenta el uso de herramientas relevantes, se ofrece asistencia profesional y se cuentan historias personales inspiradoras.

- Las **lecturas** se basan en los temas tratados en los videos. En ellas, se incorporan conceptos relacionados, se comparten recursos útiles y se describen casos de éxito.
- Con las **actividades** y los **labs**, puedes poner en práctica las habilidades adquiridas y evaluar tu trabajo comparándolo con un ejemplo completo.
- Los **glosarios** ofrecen una lista de términos clave que puedes repasar como preparación para los cuestionarios.
- Con los **cuestionarios de práctica**, puedes verificar tu comprensión de los conceptos clave y obtener valiosos comentarios.
- Los **cuestionarios con calificación** te permiten demostrar tu comprensión de los principales conceptos del curso. Para obtener el certificado, debes conseguir una puntuación igual o superior al 80% en cada cuestionario con calificación. Puedes repetir varias veces los cuestionarios para aprobarlos.

Nota: Es posible que algunos tipos de elementos de aprendizaje no se incluyan en todos los cursos.

Sugerencias para tener éxito:

- Se recomienda que estudies los temas de cada lección en el orden en que aparecen, ya que la información y los conceptos nuevos se basan en los conocimientos previos.
- Participa en todas las oportunidades de aprendizaje para adquirir tantos conocimientos y experiencia como sea posible.
- Si algo te resulta confuso, no dudes en volver a reproducir un video, repasar una lectura o repetir una actividad.
- Si encuentras vínculos útiles en este curso, agrégalos a favoritos para estudiar o repasar la información más adelante.